

AUBO-i5 动力学建模及参数辨识实验

1. 说明

■ 软件：Matlab(2022b)

1.1 串联机械臂动力学模型

机械臂动力学是研究机械臂在运动过程中各部分受到的力和力矩，以及如何根据这些力和力矩预测机械臂运动的基础学科。它涉及到机械臂的几何、运动和动力学建模，是机械臂精确控制的重要理论基础。以下是对机械臂动力学基础的详细介绍：机械臂动力学主要研究机械臂在运动过程中，其各关节的位移、速度、加速度与关节驱动力、力矩之间的关系。这些关系通过动力学方程来描述，用于预测和控制机械臂的运动。

机械臂动力学建模的方法多种多样，其中最为常见的有基于 Lagrange 方程的方法、Newton-Euler 方法等。

Lagrange 方法：通过构建拉格朗日方程（系统动能减去势能）来模拟机械臂系统的动力学行为。这种方法编程方便，可以直接与通用的商业软件如 ANSYS、ADAMS 等对接，因此在机器人系统动力学特性的分析上有明显的优势。

Newton-Euler 方法：直接应用牛顿第二定律和欧拉运动定律，适用于高速和高精度机械臂的动力学建模。该方法控制简单，通过比例和导数项调整控制输出，广泛用于机械臂的位置控制。

前向动力学（Forward Dynamics）：给定关节的力矩，求解机械臂的加速度、速度和位置。这种方法用于预测机械臂在给定力矩作用下的运动状态。

逆向动力学（Inverse Dynamics）：给定机械臂的期望运动（位置、速度、加速度），计算实现该运动所需的关节力矩。这种方法在机械臂的运动规划和控制中尤为重要。

通过 Lagrange 方法或 Newton-Euler 方法可以获得机械臂动力学一般形式（具体推导过程参考配套教材）：

$$\tau = D(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) \quad (1)$$

其中， τ 为关节扭矩， $D(q)$ 为质量惯性矩阵， $C(q, \dot{q})$ 离心力和科氏力矢量， $G(q)$ 为重力矢量。

1.2 机械臂动力学模型辨识方法

机械臂动力学模型辨识是一个复杂且重要的过程，它涉及到对机械臂运动过程中各种动力学参数的准确估计，获得机械臂动力学模型的方法主要分类如图 1 所示。机械臂动力学模型通常用于描述机械臂在关节力矩、速度、加速度等方面的动态特性。辨识流程包括：动力学模型推导、激励轨迹设计、参数辨识、结果验证。

机械臂动力学参数辨识是机械臂研究与应用中的重要环节，旨在通过实验数据来确定机械臂的动力学参数，如质量、质心位置、惯性矩阵等。这些参数对于机械臂的运动学分析、轨迹规划以及控制算法设计都具有重要影响。参数辨识方法主要分为在线辨识和离线辨识，离线辨识方法包括物理实验方法、CAD 仿真计算、理论参数辨识。

物理实验方法：

物理实验方法涉及分离机械臂的各个连杆，通过实验手段获得各连杆的惯性参数，如质量、质心位置以及惯性张量矩阵的对角元素等。这种方法较为精确，但操作复杂，且可能对机械臂造成损坏，因此通常仅在必要时使用。

CAD 方法：

CAD（计算机辅助设计）方法通过输入机械臂的材料属性、质量属性等参数到建模软件中，利用软件计算出所需的动力学参数。然而，这种方法得到的是理想情况下的参数，受加工、装配等因素影响，实际机械臂的参数可能会有所不同，因此该方法误差较大，仅适用于初步估算或理论分析。

整体辨识方法：

整体辨识方法是目前较为常用的动力学参数辨识方法。该方法通过对机器人整体进行试验，利用关节力矩是其惯性参数的线性化函数特性，将参数辨识问题转化为线性方程求解。整体辨识方法考虑了机械臂在运动时的整体影响因素，更贴近实际情况。

本实验参考步骤及动力学模型参数的推导过程见教材第 6 章。

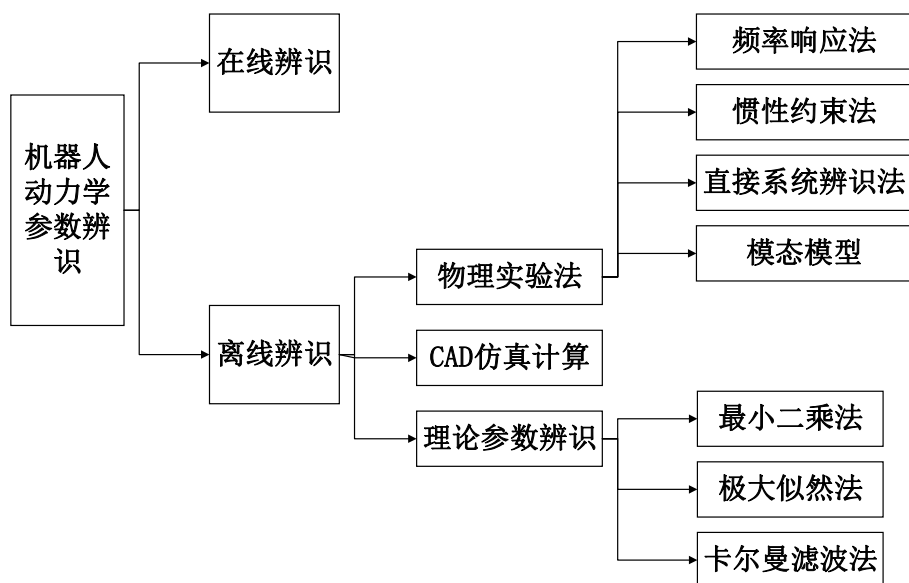


图 1 机械臂动力学模型获得方法主要分类

1.2.1 激励轨迹生成

顾名思义，既然是动力学参数，那就得让机器人运动起来，这就需要设计机器人的运动轨迹：通过轨迹激励出相关参数在动力学方程中的作用，才能更好的进行辨识，一般将该轨迹称为激励轨迹。激励轨迹直接影响机械臂动力学回归矩阵的病态性，我们设计激励轨迹的目的，是为了降低回归矩阵的条件数。

1.2.2 最小二乘法

最小二乘法（英语：least squares method），又称最小平方法，是一种数学优化建模方法。它通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。利用最小二乘法可以简便的求得未知的数据，并使得求得的数据与实际数据之间误差的平方和为最小。“最小二乘法”是对线性方程组，即方程个数比未知数更多的方程组，以回归分析求得近似解的标准方法。在这整个解决方案中，最小二乘法演算为每一方程式的结果中，将残差平方和的总和最小化。

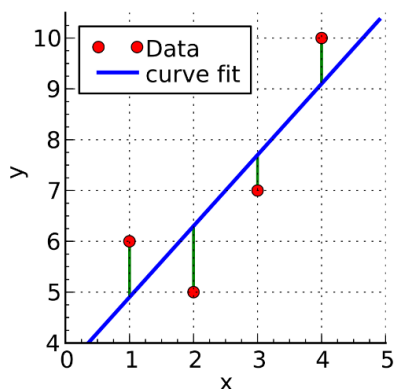


图 2 曲线拟合

某次实验得到了四个数据点 $(x, y): (1, 6), (2, 5), (3, 7), (4, 10)$ ，如图 2 所示。我们希望找出一条和这四个点最匹配的直线 $y = \beta_1 x + \beta_2$ ，即找出在某种“最佳情况”下能够大致符合如下超定线性方程组的 β_1 和 β_2 ：

$$\begin{cases} \beta_1 + 1 \times \beta_2 = 6 \\ \beta_1 + 2 \times \beta_2 = 5 \\ \beta_1 + 3 \times \beta_2 = 7 \\ \beta_1 + 4 \times \beta_2 = 10 \end{cases} \quad (2)$$

最小二乘法采用的方法是尽量使得等号两边差的平方最小，也就是找出这个函数的最小值：

$$\begin{aligned} s(\beta_1, \beta_2) = & [6 - (\beta_1 + 1 \times \beta_2)]^2 + [5 - (\beta_1 + 2 \times \beta_2)]^2 \\ & + [7 - (\beta_1 + 3 \times \beta_2)]^2 + [10 - (\beta_1 + 4 \times \beta_2)]^2 \end{aligned} \quad (3)$$

最小值可以通过对 $s(\beta_1, \beta_2)$ 分别求 β_1 和 β_2 的偏导数，然后使他们等于零得到。

$$\frac{\partial s}{\partial \beta_1} = 0 = 8\beta_1 + 20\beta_2 - 56 \quad (4)$$

$$\frac{\partial s}{\partial \beta_2} = 0 = 20\beta_1 + 60\beta_2 - 154 \quad (5)$$

如此就得到了一个只有两个未知数的方程组，很容易就可以解出：

$$\beta_1 = 3.5 \quad (6)$$

$$\beta_2 = 1.4 \quad (7)$$

也就是说直线 $y = 3.5 + 1.4x$ 是最佳的。

2. 实验步骤

本实验通过辨识 AUBO-i5 的动力学参数来学习机械臂动力学模型构建过程。Utils 包含基本运算功能组件，functions 包含摩擦力模型和 URDF 的处理函数，aubo_dynamics 包含机械臂动力学模型符号构建函数和回归矩阵计算函数，autogen 文件夹包含生成的模型文件。这些文件都包含在 auboi5_dyna 文件夹中。

URDF (Unified Robot Description Format) 文件是一种基于 XML (eXtensible Markup Language) 的文件格式, 专门用于描述机器人的结构、关节、传感器和其他相关信息。这种格式在机器人建模、仿真和可视化等领域中得到了广泛应用。

URDF 文件采用 XML 格式编写, 这使得它具有很好的可读性和可扩展性。XML 的标记语言特性使得 URDF 文件能够清晰地描述机器人的各个组成部分及其属性。

URDF 提供了专门用于机器人建模的标签和约定, 使得描述复杂机器人结构变得更加简洁和直观。它定义了机器人的链接 (links) 和关节 (joints) 之间的层次关系和几何属性。

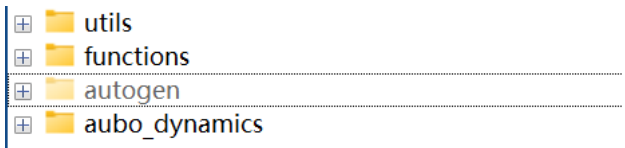


图 3 项目主要包含的功能包

设置开发环境, 点击图 4 中的“设置路径”, 将文件夹 auroi5_dyna 及其子文件夹包含在预设路径中。

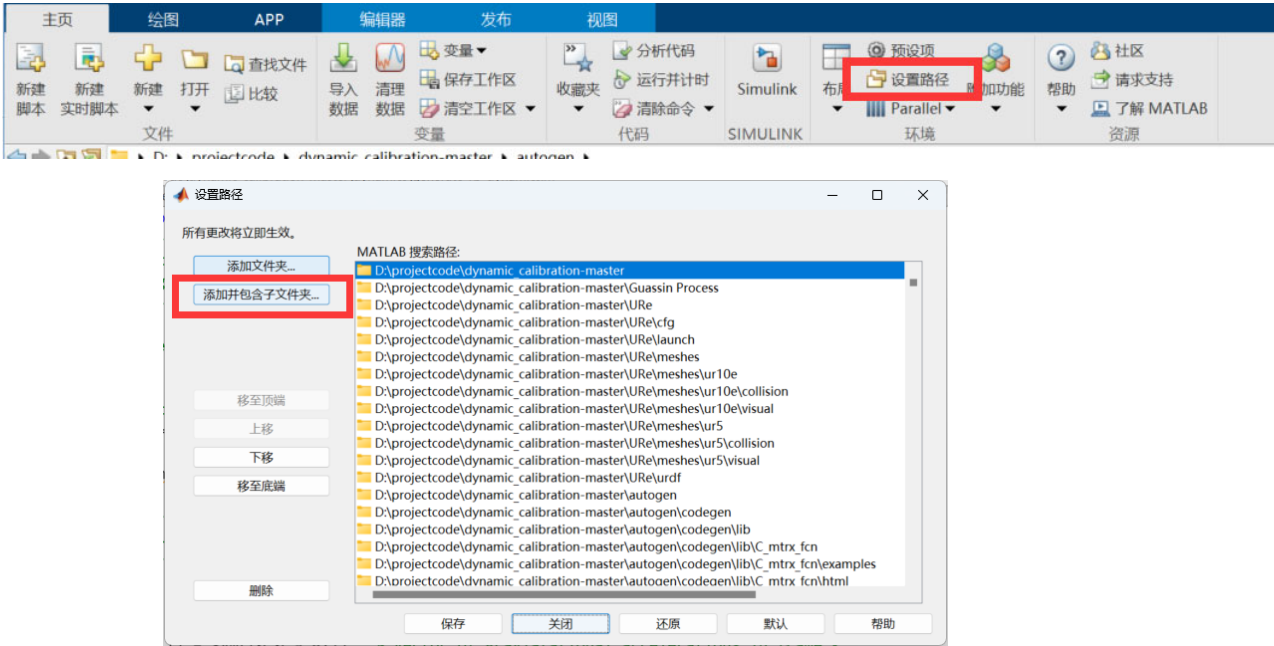


图 4 文件路径设置

图 5 为 MATLAB 执行命令脚本的按钮, 打开对应文件, 点击运行按钮即可执行 MATLAB 脚本。

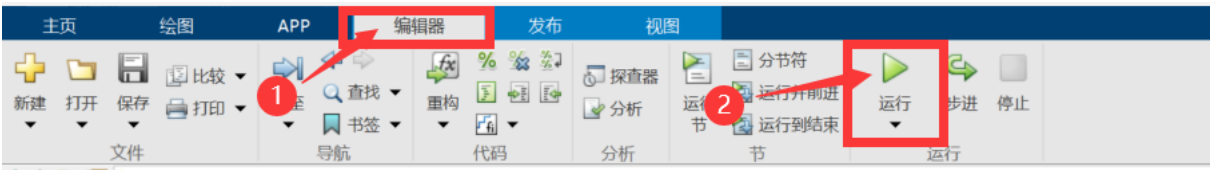


图 5 matlab 脚本执行过程

(1) 生成动力学符号模型

在 Matlab 中，运行以下脚本，根据 URDF 生成机械臂动力学符号模型：

```
>>aubo_i5_model_design
```

脚本包含以下命令：

```
%清除已有的数据
clear all; close all; clc;
% 声明 URDF 文件名称
path_to_urdf = 'aubo_i5.urdf';
%生成刚体动力学的符号模型
generate_rb_dynamics(path_to_urdf);
%计算回归模型
generate_rb_aubo_regressor(path_to_urdf);
```

通过运行 `aubo_i5_model_design`，可以使用 `generate_rb_dynamics` 来解析 URDF 文件，并将生成好的符号模型保存在 `autogen` 文件夹中，由于采用符号计算形式，计算过程耗时较长。`generate_rb_dynamics` 是构建的 MATLAB 脚本函数，采用 XML 解析方法和欧拉-拉格朗日符号建模方法，构建机械臂动力学模型。

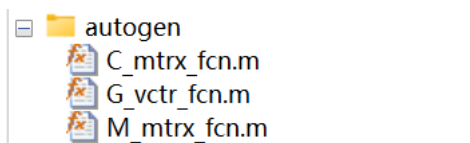


图 6 生成的符号模型文件

(2) 生成激励轨迹

在 Matlab 中，按照实验步骤运行以下脚本：

```
>>auboi5_experiments_design
```

该脚本代码解析如下：

```
%读取机械臂模型
path_to_urdf = 'aubo_i5.urdf';
aubo = parse_urdf(path_to_urdf);

% 获得基本动力学参数
include_motor_dynamics = 1;
[~, baseQR] = base_params_qr(include_motor_dynamics);

% 选择优化算法: 'patternsearch', 'ga'
optmznAlgorithm = 'ga';

% 获得机械臂约束
q_min = zeros(6,1); q_max = zeros(6,1); qd_max = zeros(6,1);
```

```

for i = 1:6
    rot_axes(:,i) = str2num(aubo.robot.joint{i}.axis.Attributes.xyz)';
    R_pj = RPY(str2num(aubo.robot.joint{i}.origin.Attributes.rpy));
    p_pj = str2num(aubo.robot.joint{i}.origin.Attributes.xyz)';
    T_pj(:,i) = [R_pj, p_pj; zeros(1,3), 1];
    r_com(:,i) = str2num(aubo.robot.link{i+1}.inertial.origin.Attributes.xyz)';

    q_min(i) = str2double(aubo.robot.joint{i}.limit.Attributes.lower);
    q_max(i) = str2double(aubo.robot.joint{i}.limit.Attributes.upper);
    qd_max(i) = str2double(aubo.robot.joint{i}.limit.Attributes.velocity);
end
ur10.rot_axes = rot_axes; % axis of rotation of each joint
ur10.T_pj = T_pj;
ur10.r_com = r_com;

% 设定轨迹优化参数
traj_par.T = 25; % period of signal
traj_par.wf = 2*pi/traj_par.T; % fundamental frequency
traj_par.t_smp = 2e-1; % sampling time
traj_par.t = 0:traj_par.t_smp:traj_par.T; % time
traj_par.N = 7; % number of harmonics
traj_par.q0 = deg2rad([0 -90 0 -90 0 0 ]');
% Use different limit for positions for safety
traj_par.q_min = -deg2rad([180 180 100 180 90 90]');
traj_par.q_max = deg2rad([180 0 100 0 90 90]');
traj_par.qd_max = qd_max;
traj_par.q2d_max = [2 1 1 1 1 2.5]';

% -----
% 使用优化算法对激励轨迹进行优化
% -----
f = []; b = [];
Aeq = []; beq = [];
lb = []; ub = [];

if strcmp(optmznAlgorithm, 'patternsearch')
    x0 = rand(6*2*traj_par.N,1);
    %x0 = reshape([f b], [6*2*traj_par.N, 1]); %
    optns_pttrnSrch = optimoptions('patternsearch');
    optns_pttrnSrch.Display = 'iter';
    optns_pttrnSrch.StepTolerance = 1e-1;
    optns_pttrnSrch.FunctionTolerance = 10;
    optns_pttrnSrch.ConstraintTolerance = 1e-6;
    optns_pttrnSrch.MaxTime = inf;

```

```

    optns_pttrnSrch.MaxFunctionEvaluations = 1e+6;

    [x,fval] = patternsearch(@(x)traj_cost_lgr(x,traj_par,baseQR), x0, ...
                            f, b, Aeq, beq, lb, ub, ...
                            @(x)traj_cnstr(x,traj_par), optns_pttrnSrch);
elseif strcmp(optmznAlgorithm, 'ga')
    optns_ga = optimoptions('ga');
    optns_ga.Display = 'iter';
    optns_ga.PlotFcn = 'gaplotbestf'; % {'gaplotbestf', 'gaplotscores'}
    optns_ga.MaxGenerations = 50;
    optns_ga.PopulationSize = 1e+3; % in each generation.
    optns_ga.InitialPopulationRange = [-100; 100];
    optns_ga.SelectionFcn = 'selectionroulette';

    [x,fval] = ga(@(x)traj_cost_lgr(x,traj_par,baseQR), 6*2*traj_par.N,...
                 f, b, Aeq, beq, lb, ub, ...
                 @(x)traj_cnstr(x,traj_par), optns_ga);
else
    error('Chosen algorithm is not found among implemented ones');
end

% -----
% 绘制优化轨迹
% -----

ab = reshape(x,[12,traj_par.N]);
a = ab(1:6,:); % sin coeffs
b = ab(7:12,:); % cos coeffs
c_pol = getPolCoeffs(traj_par.T, a, b, traj_par.wf, traj_par.N, traj_par.q0);
[q,qd,q2d] = mixed_traj(traj_par.t, c_pol, a, b, traj_par.wf, traj_par.N);

figure
subplot(3,1,1)
    plot(traj_par.t,q)
    ylabel('$q$', 'interpreter', 'latex')
    grid on
    legend('q1','q2','q3','q4','q5','q6')
subplot(3,1,2)
    plot(traj_par.t,qd)
    ylabel('$\dot{q}$', 'interpreter', 'latex')
    grid on
    legend('qd1','qd2','qd3','qd4','qd5','qd6')
subplot(3,1,3)
    plot(traj_par.t,q2d)
    ylabel('$\ddot{q}$', 'interpreter', 'latex')

```



```

grid on
legend('q2d1','q2d2','q2d3','q2d4','q2d5','q2d6')

% -----
%保存激励轨迹参数
% -----
% % {
pathToFolder = 'trajectory_optmzn/optimal_trjctrs/';
t1 = strcat('N',num2str(traj_par.N),'T',num2str(traj_par.T));
if strcmp(optmznAlgorithm, 'patternsearch')
    filename = strcat(pathToFolder,'ptrnSrch_',t1,'QR.mat');
elseif strcmp(optmznAlgorithm, 'ga')
    filename = strcat(pathToFolder,'ga_',t1,'.mat');
elseif strcmp(optmznAlgorithm, 'fmincon')
    filename = strcat(pathToFolder,'fmincn_',t1,'.mat');
end
save(filename,'a','b','c_pol','traj_par')
% }

```

图 7 为算法优化过程：

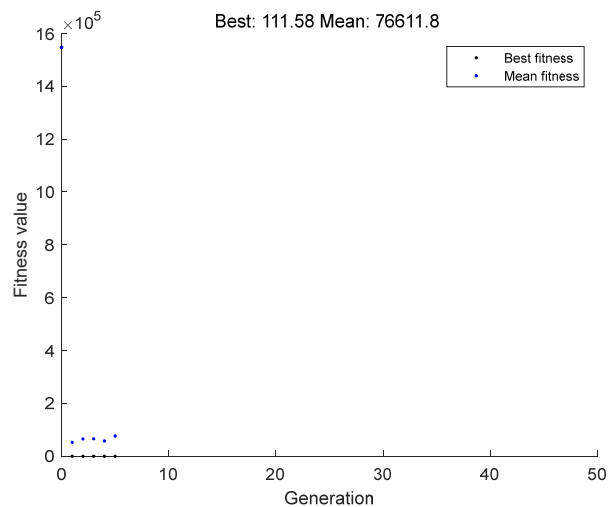


图 7 优化算法优化过程

生成如图 8 的优化激励轨迹（激励轨迹生产存在随机性，每次实验结果并不相同），第一行是关节角度变化曲线，第二行是关节速度变化曲线，第三行是关节加速度变化曲线。曲线时间长度为 25 秒。（数据采集需要在实际机械臂上完成）

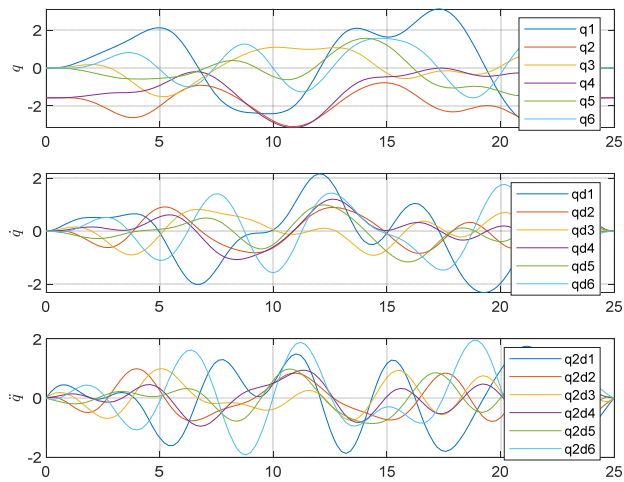


图 8 激励轨迹曲线

(3) 最小二乘参数辨识

在 Matlab 中运行以下脚本，采用的是最小二乘辨识方法：

```
>>auboi5_main
```

具体代码解析如下。需要将采集到的数据放在文件 auboi5_dyna 下，并命名为 Qtrain.csv：

```
%加载基本参数
load benchmarkSetting.mat;
load robot.mat;
load optionML.mat;

% 对 2.1 节获得模型参数进行 QR 分解，获得基本动力学参数
include_motor_dynamics = 1;
[pi_lgr_base, baseQR] = base_params_qr_aubo(include_motor_dynamics);

%设置驱动增益：
drive_gains = [10; 10; 10; 10; 10; 10];

path_to_est_data = 'Qtrain.csv';    idxs = [1, 12000];
sol = estimate_dynamic_params(path_to_est_data, idxs, ...
                             drive_gains, baseQR, 'OLS');

% 测试集
path_to_val_data = 'Qtrain.csv';    idxs = [12000, 16000];
rre = validate_dynamic_params(path_to_val_data, idxs, ...
                              drive_gains, baseQR, sol.pi_b, sol.pi_fr);
```

最终辨识得到的效果如图 9。蓝色为实际关节扭矩曲线，红色为估计关节扭矩曲线。采用辨识方法获得刚体动力学模型还是和实际刚体动力学模型存在明显差异。X 轴为样本点个数，Y 轴为关节扭矩。

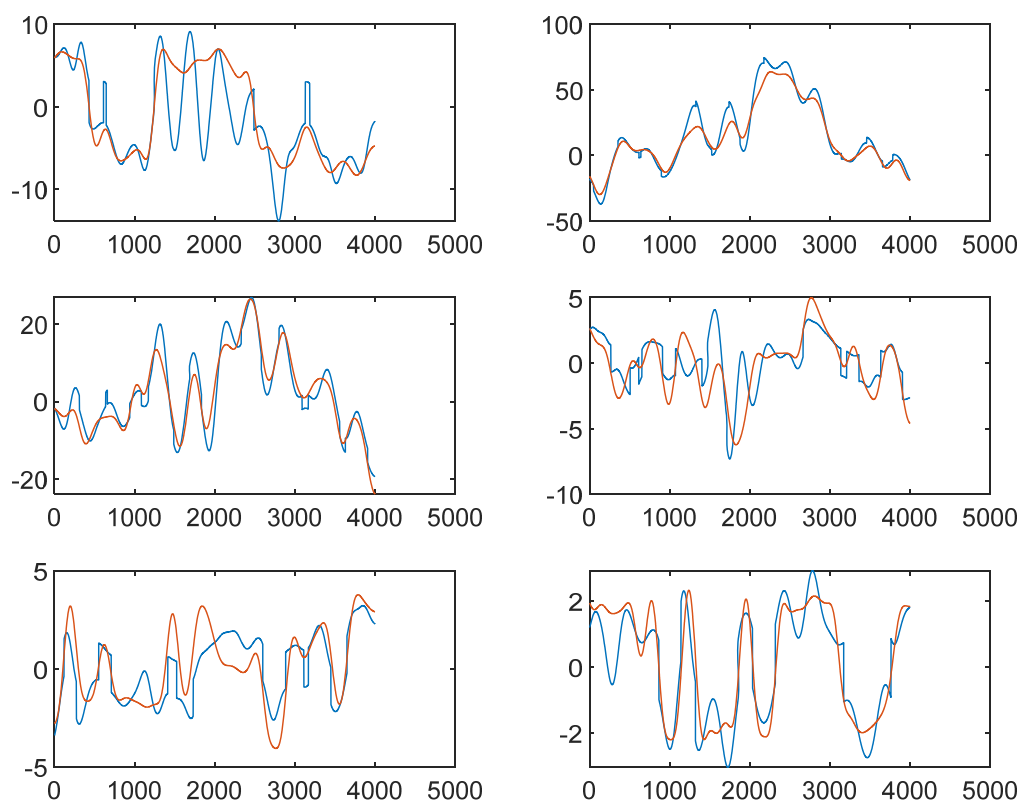


图 9 估计曲线和实际曲线对比

3. 总结和思考

动力学参数辨识是机器人学、汽车工程、航空航天等领域中的一个重要研究课题。它涉及确定系统动力学模型中的参数，以便更准确地预测和控制系统行为。关键思考：如何在模型的准确性和计算效率之间找到平衡点。过于复杂的模型可能会导致计算成本过高，而过于简化的模型可能无法准确捕捉系统的关键动态特性；如何获取高质量、代表性的数据，以及如何有效利用有限的数据进行辨识。数据的质量和数量直接影响参数辨识的结果。